

Esercitazione
normalizzazione

Algoritmo per chiusura di un insieme di attributi X (X^+)

1. $X^{(0)} := X, j = 0$
2. *REPEAT*
3. $X^{(j+1)} := X^{(j)} \cup \{A | \exists Y \rightarrow Z \in F | A \in Z \wedge Y \subseteq X^{(j)}\}$
4. *UNTIL* ($X^{(j+1)} = X^{(j)}$)
5. *SET* $X^+ := X^{(j)}$

Algoritmo per copertura minimale di un insieme di dipendenze

1. Scomponi le dipendenze del tipo $X \rightarrow A_1, A_2, \dots, A_n$ in $X \rightarrow A_1, X \rightarrow A_2, \dots, X \rightarrow A_n$, in modo che ogni lato destro di una dipendenza sia un singolo attributo.
2. Verifica se in dipendenze con due o più attributi sul lato sinistro, uno o più di tali attributi possono essere rimossi perché ridondanti (ovvero per ogni $X \rightarrow A$ in F e $Z \subset X$, $F \setminus \{X \rightarrow A\} \cup \{Z \rightarrow A\}$ è equivalente a F).
3. Verifica se ci sono dipendenze che possono essere eliminate perché implicate logicamente da altre (ovvero per ogni dipendenza $X \rightarrow A$ in F , $F \setminus \{X \rightarrow A\}$ è equivalente a F).

Algoritmo ricerca chiavi

Begin

$$ND = T - \bigcup_{X \rightarrow A \in F} A$$

$$SD = \bigcup_{X \rightarrow A \in F} X \cap \bigcup_{X \rightarrow A \in F} A$$

$$Cand = [ND :: (SD)]$$

$$Keys = \phi$$

while $Cand \neq \phi$ do

$$X :: (Y) = First(Cand)$$

$$Cand = Rest(Cand)$$

if $\nexists k \subset X \mid k \in Keys$ then

if $X^+ = T$ then

$$Keys = Keys \cup \{X\}$$

else

$$A_1, \dots, A_n = Y - X^+$$

for $i = 1 \dots n$ do

$$cand = cand \cup XA_i :: (A_{i+1} \dots A_n)$$

end for

end if

end if

end while

end

FORMA NORMALE BCNF

- Uno schema relazionale R con dipendenze F si dice in **Forma Normale di Boyce-Codd** (BCNF) se per ogni $X \rightarrow A$ di F^+ , se A non appartiene ad X allora
 - X è una *superchiave* di R, cioè è o contiene una chiave.
- Si può dimostrare che se tutte le dipendenze di F sono del tipo $X \rightarrow A$ (F sia minimale), allora basta verificare la suddetta proprietà solo per gli elementi di F e non di F^+ .

Algoritmo per decomposizione in BCNF

INPUT: Schema $R(T)$ e dipendenze F

OUTPUT: Decomposizione che **preserva i dati** tale che ogni componente sia in BCNF rispetto alla proiezione di F su quella componente.

begin

$\rho = \{(R_1(T_1), F_1) = (R(T), F)\}, n = 1$

while $\exists (R_i(T_i), F_i) \in \rho$ non in BCNF per $X \rightarrow A$ **do**

$n := n + 1$

$T' = X^+$

$F' = \pi_{T'}(F_i)$

$T'' = T_i - (T' - X)$

$F'' = \pi_{T''}(F_i)$

$\rho = \rho - \{(R_i(T_i), F_i)\} \cup \{(R_i(T'), F'), (R_n(T''), F'')\}$

end while

end

TERZA FORMA NORMALE

- Uno schema relazionale R con dipendenze F si dice in **Terza Forma Normale** (3NF) se per ogni $X \rightarrow A$ di F^+ , se A non appartiene ad X allora
 - X è una *superchiave* di R oppure A è *primo*, cioè appartiene a qualche chiave.
- Si può dimostrare che se tutte le dipendenze di F sono del tipo $X \rightarrow A$, allora basta verificare la suddetta proprietà solo per gli elementi di F e non di F^+ .

Algoritmo per decomposizione in 3NF

- **Input:** R, F con F *ricoprimento minimale*
 - **Output:** Una decomposizione di R che **conserva le dipendenze** e tale che ogni suo elemento e' in **3NF**.
- 1) Se ci sono attributi *non presenti in F* essi possono essere raggruppati in un solo schema ed eliminati.
 - 2) Se una dipendenza di F coinvolge *tutti gli attributi* di R , allora ritorna (R) .
 - 3) Altrimenti raggruppa tutte le dipendenze del tipo $X \rightarrow A_1, \dots, X \rightarrow A_n$ in $X \rightarrow A_1, A_2, \dots, A_n$ e ritorna la decomposizione che contiene uno schema di relazione $R(XA_1A_2 \dots A_n)$ per ogni dipendenza funzionale $X \rightarrow A_1, A_2, \dots, A_n$.

Algoritmo per decomposizione in 3NF che preserva anche i dati

- Partiamo da una decomposizione $R = (R_1, R_2, \dots, R_k)$ che *preserva le dipendenze* e tale che ogni R_i è in 3NF rispetto alla proiezione di F su R_i (**algoritmo precedente**)
- Se una delle *chiavi* di R è contenuta in una delle componenti della decomposizione 3NF, allora restituisci la decomposizione $(R_1, R_2, \dots, R_k)$
- Altrimenti, restituisci la decomposizione $(R_1, R_2, \dots, R_k, X)$, dove X è una delle *chiavi* di R .

- Data la relazione $R(A, B, C, D, E)$ e le dipendenze funzionali $A \rightarrow B$, $BC \rightarrow D$ e $DE \rightarrow A$,
- determinare le chiavi di R ;
- specificare se R è in 3NF o in Boyce-Codd, motivando la risposta.
- Verificare se lo schema R è in BCNF ed eventualmente decomporlo

Si consideri lo schema relazionale $R(A,B,C,D,E)$ e il seguente insieme di dipendenze funzionali $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, AC \rightarrow D, D \rightarrow E\}$

- Trovare le chiavi
- Decomporre lo schema in BCNF

- Si Consideri il seguente schema Persona(NOME, CF, NumeroTelefonico, Città) con la seguente dipendenza funzionale $CF \rightarrow \text{Nome}, \text{Città}$. E' in BCNF (Suggerimento, fare un'istanza d'esempio)?
 - Indicare la chiave primaria e eventualmente decomporlo in BCNF.

- Si consideri lo schema di relazione $R(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)$ ed il relativo insieme di dipendenze funzionali $F = \{ABD \rightarrow E, AB \rightarrow G, B \rightarrow F, C \rightarrow J, CJ \rightarrow I, G \rightarrow H\}$.
 - Determinare l'insieme delle chiavi di R .
 - Decomporlo in BCNF

- Si considerino lo schema di relazione $R(A, B, C, D, E, F)$ e l'insieme di dipendenze associato: $F = \{A \rightarrow B, C \rightarrow AD, AF \rightarrow EC\}$.
 - Si determinino le chiavi candidate di R .
 - Si stabilisca se R è in 3NF. Qualora non lo sia, si definisca una decomposizione di R in 3NF che conservi le dipendenze date.

Si considerino lo schema di relazione $R(A, B, C, D, E, G)$ e l'insieme di dipendenze associato: $F = \{E \rightarrow D, C \rightarrow B, CE \rightarrow G, B \rightarrow A\}$.

- Si stabilisca se R è in 3NF. Qualora non lo sia, si definisca una decomposizione di R in 3NF che conservi le dipendenze date.
- Se R non è in BCNF, determinare una decomposizione di R in BCNF

Dato il seguente schema relazionale che memorizza il sistema informativo di una scuola che registra informazioni relative agli iscritti, ai docenti, alle classi e ai programmi insegnati in ciascuna classe:

SCUOLA(Classe, CFDocente, NomeDocente, NomeMateria, CFStudente, NomeStudente)

E sapendo che:

- Il programma di una classe è costituito dall'elenco delle materie insegnate
- Sono registrati gli studenti suddivisi in classi (non esiste storico, dunque per ogni studente si memorizza solo la classe che sta attualmente frequentando)
- Ciascuna materia in ogni classe viene insegnata da un solo docente
- Non viene registrato l'orario delle lezioni

*Qual è la chiave della relazione SCUOLA? Motivando la risposta mediante le dipendenze funzionali. **Decomporre** lo schema in terza forma normale.*

- Dato lo schema di relazione di una discoteca:
DISCOTECA(NomeSala, TipoMusica, CapacitàSala, CodDJ, NomeDJ, SpecialitàDJ, Serata, FasciaOraria, DataInizioStagione, DataFineStagione)
- Sapendo che:
 1. La discoteca deve stampare i programmi della stagione che hanno validità solo in un certo periodo (es. Apertura Estiva 2014: 1 maggio 2014 – 30 settembre 2014)
 2. La discoteca è composta da diverse sale, ognuna dedicata a un solo tipo di musica in una certa serata (il mercoledì rock in sala blu e house in sala rossa, il sabato...)
 3. Per ogni serata di apertura settimanale vengono indicati nel volantino il tipo di musica e i DJ di ogni sala
 4. In una serata, in ogni sala si alternano più DJ nelle diverse fasce orarie.
- Evidenziare la **chiave** della relazione, elencare tutte le **dipendenze funzionali non banali** presenti nello schema, **decomporre lo schema in 3NF**.

Si consideri il seguente schema relativo a dei terreni di una provincia:

Terreni(IdTerreno, Comune, NumTerreno, Dimensione, PrezzoTotale, Proprietario)

con le seguenti assunzioni:

- l'attributo IdTerreno identifica un terreno nell'intero database
- l'attributo NumTerreno è un numero progressivo assegnato al terreno da ciascun comune della provincia indipendentemente (quindi può ripetersi in comuni diversi)
- l'attributo Dimensione rappresenta i metri quadri del terreno
- un terreno può avere più proprietari, ma una persona può possedere al massimo un terreno

Scrivere le dipendenze funzionali e identificare le chiavi.